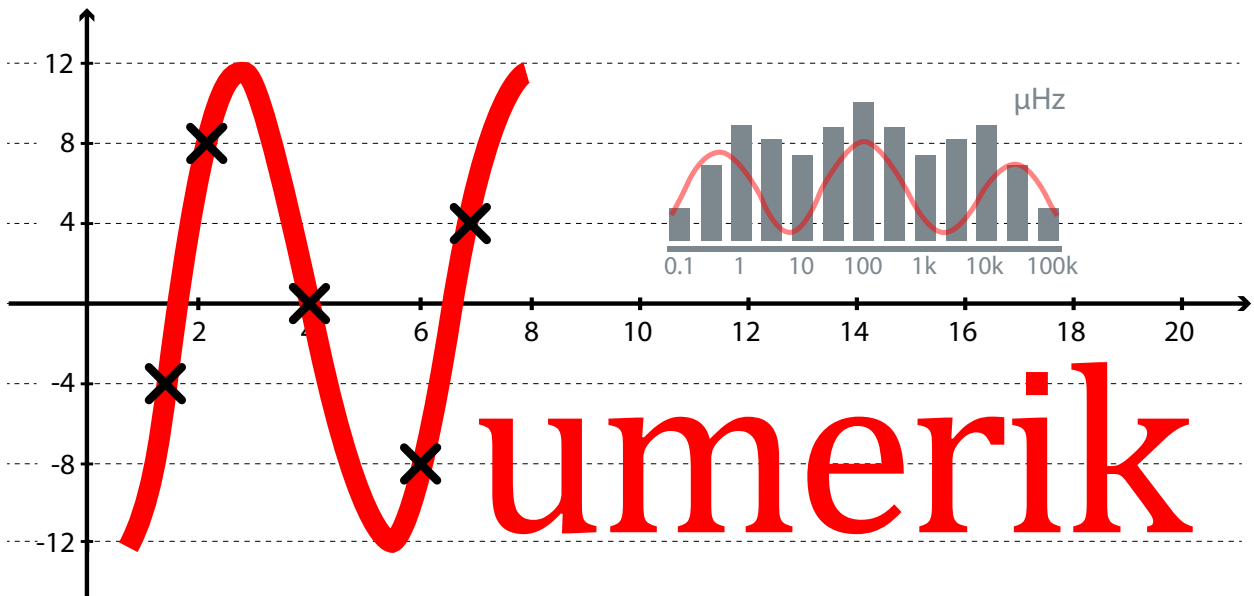




Übungsbuch

Aufgabe 1 Brute Force Suche nach Null- und Extremstellen.

Öffnen Sie „Grid Search Extreme“ und erweitern Sie den Katalog der Funktionen um:

$$f(x) = 0.01x^5 - 0.05x^4 + 0.1x^3 - 0.5x^2 + x$$

$$g(x) = e^{\sin(\cos(x))}$$

$$h(x) = \sin(0.5x)x^2 - \cos(0.5x^2)x$$

$$k(x) = \sqrt{|\ln(|x|)|}$$

Aufgabe 2 Newton-Verfahren

- Probieren Sie das Newton-Verfahren mit der Funktion $f(x)=x^2-3x-10$ händisch aus. Verwenden Sie den Startwert $x_0 = 0$ und die exakte Ableitung $f'(x)$ um die ersten beiden Iterationsschritte, d. h. x_1 und x_2 zu berechnen!
- Veranschaulichen Sie die ersten zwei Iterationsschritte in einer Skizze
- Verwenden Sie das Skript zum Newtonverfahren aus der Vorlesung um die Nullstellen von $f(x)=x^2-3x-10$ zu finden.
- Welche Startwerte sind geeignet, um beide Nullstellen zu finden? Welche Startwerte sollten vermieden werden, insbesondere wenn man die Ableitung nicht numerisch berechnet, sondern analytisch exakt berechnet?

Aufgabe 3 Sekanten-Verfahren

- Probieren Sie auch das Sekanten-Verfahren mit der Funktion $f(x)=x^2-3x-10$ händisch aus. Verwenden Sie die Startwerte $x_0 = 0$ und $x_1 = 6$ um die ersten zwei Iterationsschritte, d. h. x_2 und x_3 zu berechnen!
- Veranschaulichen Sie die ersten zwei Iterationsschritte in einer Skizze
- Verwenden Sie das Skript zum Sekantenverfahren aus der Vorlesung um die Nullstellen von $f(x)=x^2-3x-10$ zu finden.
- Gibt es auch hier Startwerte, die wir vermeiden sollten?

Aufgabe 4 Euler-Verfahren

Betrachte die nichtlineare Differenzialgleichung $y' = y^2$ mit dem AWP $y(0)=4$.

- Berechne die Lösung einmal analytisch und einmal numerisch von Hand. Verwende bei der numerischen Lösung von Hand 5 Schritte mit einer Schrittweite von 1.
- Passe das Skript „Euler with Error Analysis“ aus der Vorlesung so an, dass es die numerische Berechnung in Aufgabenteil a durchführt.
- Warum ist die Abweichung von der analytischen Lösung hier so extrem hoch?
- Stelle das Euler-Verfahren als Butcher-Tablett dar.

Aufgabe 5 Runge-Kutta-Verfahren

- Passe das Skript „Runge Kutta“ aus der Vorlesung so an, dass es auch das rechts gezeigte Verfahren anbietet.
- Führe die Berechnung von $y(5)$ aus Aufgabe 4 mit dem in a) implementierten Verfahren durch. Verwende weiterhin die Schrittweite 1. Vergleiche die gemessenen Abweichungen, mit denen die wir beim Euler-Verfahren gemessen haben.

0			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
1	-1	2	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$

Aufgabe 6 Newton-Cotes Formeln

Betrachte die Funktion $f(x)=\sin(x)$.

- Berechne das bestimmte Integral über diese Funktion von 0 bis π und zwar einmal analytisch und einmal numerisch mit der Trapezregel und einer Schrittweite von 0.25π . Skizzieren Sie das Vorgehen bei der Trapezregel und zeigen Sie dabei, warum die Lösung nicht sonderlich genau ist.
- Passe das Skript „Newton-Cotes Complete“ aus der Vorlesung so an, dass es die numerische Rechnung aus der Teilaufgabe a) durchführt.
- Passe das Skript „Newton-Cotes Complete“ aus der Vorlesung so an, dass es auch die 6-Punkt Regel anbietet. Hinweis: Die 6-Punkte Regel kennen wir nicht aus der Vorlesung - Recherche erforderlich!

Aufgabe 7 Fouriertransformation

Lade die Datei „Geräusche.zip“ herunter. Lade die dort hinterlegten WAV-Dateien in Python oder R ein und verwende FFT um sie als Spektrum darzustellen.

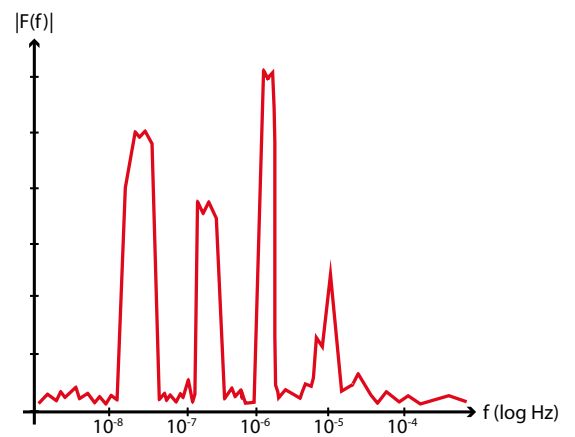
Tipp: In R gibt es die Funktion „readWave(...)“ aus dem Zusatzpaket „tuneR“. In Python gibt es die Funktion „wavfile.read(...)“ im Modul scipy.io.

Versuche es zunächst selbst mit Hilfe von Google, ChatGPT und co.. Falls du nicht mehr weiterkommst, versuche die Lösung nachzuvollziehen.

Aufgabe 8 Fouriertransformation II

Du führst eine FFT-Analyse mit Umsatzdaten eines Einzelhändlers durch und erhältst das folgende Spektrum.

Welche Schlüsse kannst du aus dem Spektrum ziehen?



Aufgabe 2 Newton-Verfahren

a) Probiere das Newton-Verfahren mit der Funktion $f(x)=x^2-3x-10$ händisch aus. Verwende den Startwert $x_0 = 0$ und die exakte Ableitung $f'(x)$ um die ersten beiden Iterationsschritte, d. h. x_1 und x_2 zu berechnen!

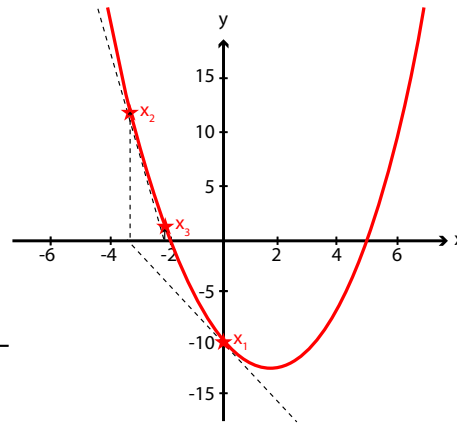
b) Veranschauliche die ersten zwei Iterationsschritte in einer Skizze

$$f(x) = x^2 - 3x - 10 \quad f'(x) = 2x - 3$$

$$\text{Startpunkt } f(0) = -10$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{-10}{-3} = -\frac{10}{3}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -\frac{10}{3} - \frac{100/9}{-29/3} = -\frac{190}{87}$$



d) Welche Startwerte sind geeignet, um beide Nullstellen zu finden? Welche Startwerte sollten vermieden werden, insbesondere wenn man die Ableitung nicht numerisch berechnet, sondern analytisch exakt berechnet?

Es sollten Startwerte rechts und links des Minimums bei $x=1.5$ verwendet werden. Verwendet man die analytisch exakt berechnete Ableitung, darf keine Extremstelle als Startwert verwendet werden, da sonst eine Division durch 0 durchgeführt wird. Wir sollten also $x=1.5$ als Startwert vermeiden.

Aufgabe 3 Sekanten-Verfahren

a) Probiere auch das Sekanten-Verfahren mit der Funktion $f(x)=x^2-3x-10$ händisch aus. Verwende die Startwerte $x_0 = 0$ und $x_1 = 6$ um die ersten zwei Iterationsschritte, d. h. x_2 und x_3 zu berechnen!

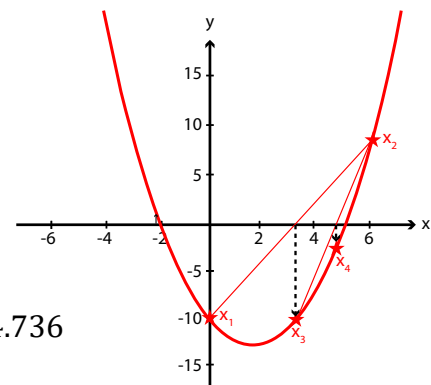
b) Veranschauliche die ersten zwei Iterationsschritte in einer Skizze

$$f(x) = x^2 - 3x - 10 \quad f'(x) = 2x - 3$$

$$\text{Startpunkte } f(0) = -10, f(6) = 8$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1 - x_0}{f(x_1) - f(x_0)} f(x_1) = 6 - \frac{6 - 0}{8 - (-10)} 8 = \frac{10}{3}$$

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2 - x_1}{f(x_2) - f(x_1)} f(x_2) = \frac{10}{3} - \frac{(\frac{10}{3}) - 6}{(-80/9) - 8} \frac{-80}{9} \approx 4.736$$



Aufgabe 4 Euler-Verfahren

Betrachte die nichtlineare Differenzialgleichung $y' = y^2$ mit dem AWP $y(0)=4$.

a) Berechne die Lösung einmal analytisch und einmal numerisch von Hand. Verwende bei der numerischen Lösung von Hand 5 Schritte mit einer Schrittweite von 1.

$$y'(x) = y(x)^2 \quad \text{mit } y(0) = 4$$

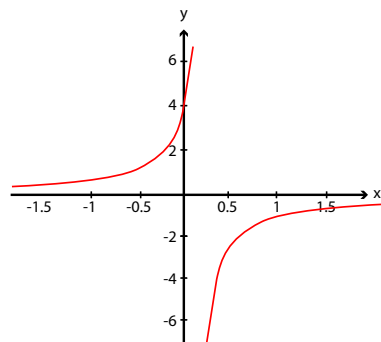
$$\frac{dy}{dx} = y^2 \iff y^{-2} dy = dx$$

$$\implies \int y^{-2} dy = \int dx$$

$$\iff -y^{-1} = x + c$$

$$\iff y = (-x-c)^{-1}$$

$$y(0) = 4 \iff y = (0.25-x)^{-1}$$



$$y'(x) = y(x)^2 \quad \text{mit } y(0) = 4$$

$$y'(0) = y(0)^2 = 16$$

$$y(1) = y(0) + hy'(0) = 20$$

$$y'(1) = y(1)^2 = 400$$

$$y(2) = y(1) + hy'(1) = 420$$

$$y'(2) = y(2)^2 = 176400$$

$$y(3) = y(2) + hy'(2) = 176820$$

$$y(4) = y(3) + hy'(3) = 3.126 \cdot 10^{10}$$

$$y(5) = y(4) + hy'(4) = 9.775 \cdot 10^{20}$$

c) Warum ist die Abweichung von der analytischen Lösung hier so extrem hoch?

Das Problem ist die Singularität bei $x=0.25$ die vom Eulerverfahren unabhängig von der Schrittweite nicht erkannt werden kann.

d) Stelle das Euler-Verfahren als Butchertablett dar.

Wir lesen die Steigung nur einmal bei der jeweils aktuellen Stelle ab und deshalb steht links oben eine 0. Die dort gefundene Steigung erhält die Gewichtung 1, da es keine weiteren Steigungen gibt und die Summe der Gewichtungen 1 sein muss. Daher steht rechts unten eine 1. Es gibt keine Koeffizienten, die berechnet werden müssten, also ist die Matrix rechts oben leer.

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \hline & 1 \end{array}$$

Aufgabe 5 Runge-Kutta-Verfahren

a) Passe das R-Skript „Runge-Kutta-Verfahren.R“ aus der Vorlesung so an, dass es auch das rechts gezeigte Runge-Kutta-Verfahren anbietet.

Das Butcher-Tablett zeigt „Kutta's Third Order Method“. Wir können RK4 als Ausgangspunkt nehmen.

b) Vergleiche die gemessenen Abweichungen, mit denen die wir beim Euler-Verfahren gemessen haben.

Die Abweichung ist nach wie vor desaströs. Das Problem der Singularität wird auch durch ein Verfahren höherer Ordnung nicht gelöst.

0		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
1	-1	2
	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Aufgabe 6 Newton-Cotes Formeln

Betrachte die Funktion $f(x)=\sin(x)$.

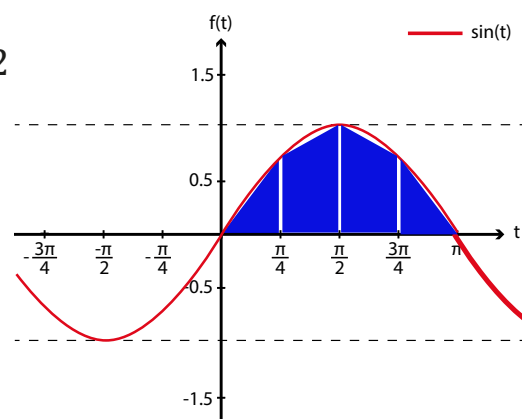
a) Berechne das bestimmte Integral über diese Funktion von 0 bis π und zwar einmal analytisch und einmal numerisch mit der Trapezregel und einer Schrittweite von 0.25π . Skizzieren Sie das Vorgehen bei der Trapezregel und zeigen Sie dabei, warum die Lösung nicht sonderlich genau ist.

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi} = 1 - (-1) = 2$$

$$0.25\pi \frac{0 + \sin(0.25\pi)}{2} \approx 0.278$$

$$0.25\pi \frac{\sin(0.25\pi) + 1}{2} \approx 0.670$$

$$A = 2 \cdot 0.278 + 2 \cdot 0.670 = 1.896$$



Die Lösung ist ungenau, da bei allen vier Teilstücken die Fläche unterschätzt wird, d. h., der Fehler geht immer in die gleiche Richtung.

Aufgabe 8 Fouriertransformation II

Die üblichen Zyklen, die man erwarten würde!

- Das jährliche Muster ist vermutlich der Weihnachtsverkauf. Da der Peak etwas diffus ist, könnten auch mehrere saisonale Sales zum Muster beitragen.
- Das monatliche Muster könnte auf größere Umsätze zum Monatsbeginn deuten, d. h., wenn Löhne und Gehälter frisch gezahlt wurden.
- Die wöchentlichen Muster könnten größere Umsätze am Wochenende oder zu bestimmten Wochentagen sein.
- Die täglichen Muster deuten auf größere Umsätze zu bestimmten Tageszeiten hin, bzw. wenn die Daten nicht sauber bereinigt wurden einfach auch darauf, dass das Geschäft nachts geschlossen hat und keine Umsätze erzielt.

Erster Peak ungefähr bei $3 \cdot 10^{-8}$ Hz

$$\lambda = f^{-1} = \frac{1}{3 \cdot 10^{-8} \text{ Hz}} = 3 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 1 \text{ Jahr}$$

Dritter Peak ungefähr bei $1.5 \cdot 10^{-6}$ Hz

$$\lambda = f^{-1} = \frac{1}{1.5 \cdot 10^{-6} \text{ Hz}} = 6.6 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 7 \text{ Tage}$$

Zweiter Peak ungefähr bei $3 \cdot 10^{-7}$ Hz

$$\lambda = f^{-1} = \frac{1}{3 \cdot 10^{-7} \text{ Hz}} = 3 \cdot 10^6 \text{ s} \approx 1 \text{ Monat}$$

Vierter Peak ungefähr bei $2 \cdot 10^{-5}$ Hz

$$\lambda = f^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 10^{-5} \text{ Hz}} = 1 \cdot 10^5 \text{ s} \approx 1 \text{ Tag}$$



DHBW

Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Ravensburg

Prof. Dr. Daniel Blochinger

Professor BWL/VWL
Medien & Kommunikation

DHBW Ravensburg
Oberamteigasse 4
88214 Ravensburg

(+49)751/18999-2801
blochinger@dhbw-ravensburg.de

